

等 別：高等考試

類 科：機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

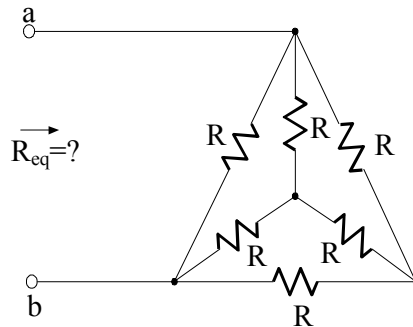
考試時間：二小時

座號：_____

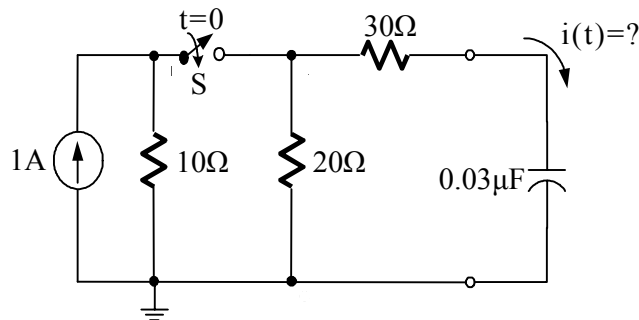
※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

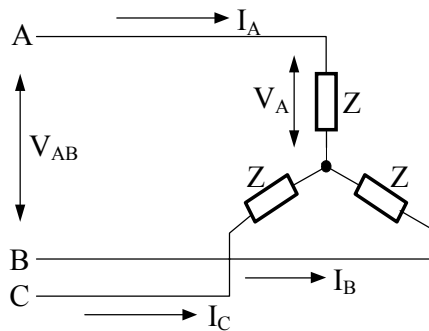
一、試求下圖節點 a 到節點 b 之等效電阻 R_{eq} 的大小，已知 $R=10\Omega$ 。(10 分)



二、下圖所示之電路開關 S 已打開很長一段時間後，在 $t=0$ 時關閉。試推導出 $i(t)$ 之數學表示式。(15 分)



三、三相對稱負載按星形方式連接(下圖)，負載阻抗 $Z=6+j8\Omega$ 。對稱三相電源線電壓 $V_{AB}=537.4\sin(\omega t+30^\circ)$ ，試利用相位(Phasor)法求負載之相電流 I_A ， I_B 和 I_C 。(15 分)



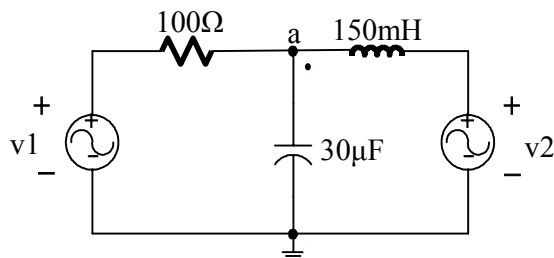
(請接背面)

等 別：高等考試

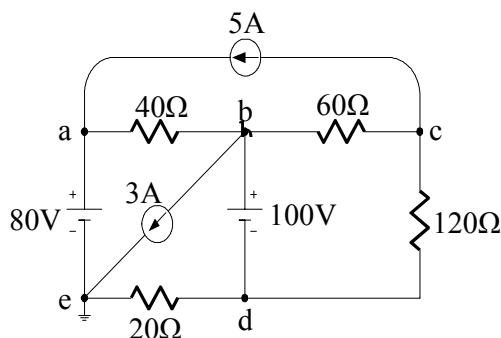
類 科：機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

四、下圖交流電路中已知 $v_1=100\cos(120\pi t)$ ， $v_2=80\sin(120\pi t)$ 。試利用相位 (Phasor) 觀念解出節點 a 之電壓 $v(t)$ 。(20 分)



五、利用 Kirchhoff's Current Law (克希荷夫電流守恆定律)計算下圖中節點 a、b、c 及 d 之電壓。已知 e 為接地節點。(20 分)



六、試求下圖中節點 a 及 b 左側(即虛線框內)之 Thévenin's Equivalent Circuit。(20 分)

